2000年普通高等学校招生全国统一考试

物　　理

可能用到的物理量：

真空中光速　$c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$　　万有引力常量　$G=6.7\times10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$

普朗克常量　$h=6.6\times10^{-31}\,\mathrm{J\cdot s}$　　电子的电量　$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$

地球半径　$R=6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$　　电子的质量　$m_e=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$

一、本题共10小题；每小题4分，共40分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对的得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分．

1．最近几年，原子核科学家在超重元素岛的探测方面取得重大进展．1996年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时，发现生成的超重元素的核${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$经过6次α衰变后的产物是${}^{253}_{100}\mathrm{Fm}$．由此，可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是

（A）124、259　　（B）124、265　　（C）112、265　　（D）112、277

2．对于一定量的理想气体，下列四个论述中正确的是

（A）当分子热运动变剧烈时，压强必变大

（B）当分子热运动变剧烈时，压强可以不变

（C）当分子间的平均距离变大时，压强必变小

（D）当分子间的平均距离变大时，压强必变大

3．某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻力作用，绕地球运转的轨道会慢慢改变．每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动．某次测量卫星的轨道半径为r_1，后来变为r_2，$r_2<r_1$．以E_{k1}、E_{k2}表示卫星在这两个轨道上的动能，T_1、T_2表示卫星在这两个轨道上绕地运动的周期，则

（A）$E_{k2}<E_{k1}$，$T_2<T_1$　　（B）$E_{k2}<E_{k1}$，$T_2>T_1$

（C）$E_{k2}>E_{k1}$，$T_2<T_1$　　（D）$E_{k2}>E_{k1}$，$T_2>T_1$

4．对于水平放置的平行板电容器，下列说法正确的是

（A）将两极板的间距加大，电容将增大

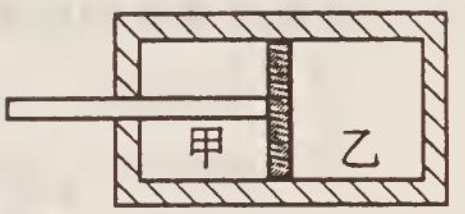
（B）将两极板平行错开，使正对面积减小，电容将减小

（C）在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的陶瓷板，电容将

增大

(D) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的铝板，电容将增大

5. 图中活塞将气缸分成甲、乙两气室，气缸、活塞（连同拉杆）是绝热的，且不漏气. 以 $E_{甲}$、$E_{乙}$ 分别表示甲、乙两气室中气体的内能，则在将拉杆缓慢向外拉的过程中



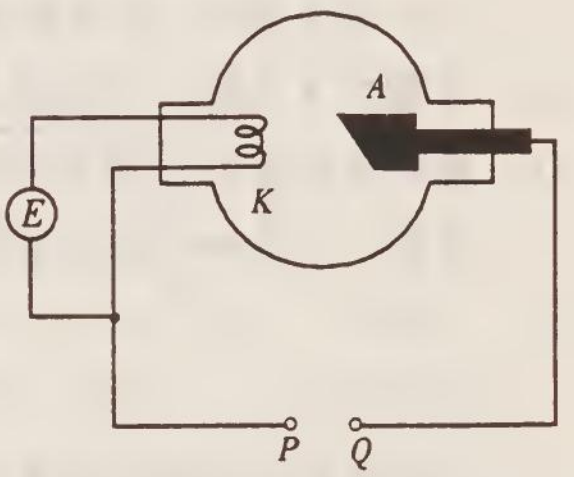
(A) $E_{甲}$ 不变，$E_{乙}$ 减小

(B) $E_{甲}$ 增大，$E_{乙}$ 不变

(C) $E_{甲}$ 增大，$E_{乙}$ 减小

(D) $E_{甲}$ 不变，$E_{乙}$ 不变

6. 图为 X 射线管的结构示意图，E 为灯丝电源. 要使射线管发出 X 射线，须在 K、A 两电极间加上几万伏的直流高压，



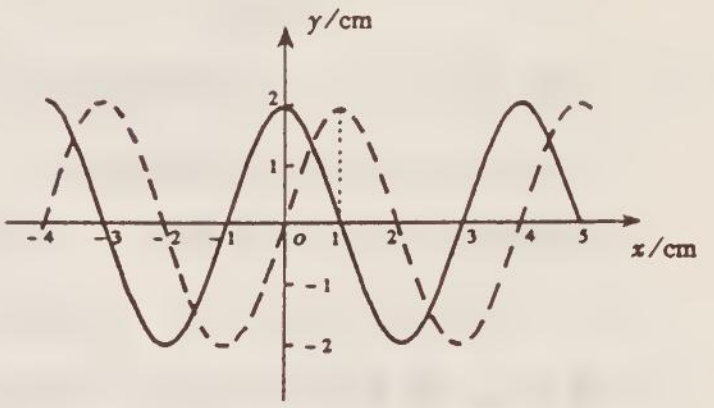
(A) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 K 极发出

(B) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 A 极发出

(C) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 K 极发出

(D) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 A 极发出

7. 一列横波在 $t=0$ 时刻的波形如图中实线所示，在 $t=1$ s 时刻的波形如图中虚线所示. 由此可以判定此波的



(A) 波长一定是 4 cm

(B) 周期一定是 4 s

(C) 振幅一定是 2 cm

(D) 传播速度一定是 1 cm/s

8. A 与 B 是两束平行的单色光，它们从空气射入水中的折射角分别为 r_A、r_B，若 $r_A>r_B$，则

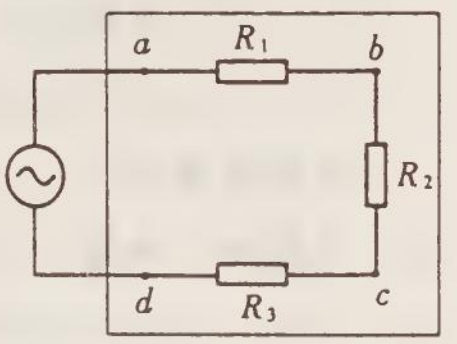
(A) 在空气中 A 的波长大于 B 的波长

(B) 在水中 A 的传播速度大于 B 的传播速度

(C) A 的频率大于 B 的频率

(D) 在水中 A 的波长小于 B 的波长

9. 图为一电路板的示意图，a、b、c、d 为接线柱，a、d 与 220V 的交流电源连接，ab 间、bc 间、cd 间分别连接一个电阻. 现发现电路中没有电流，为检查电路故障，用一交流电压表分别测得 b、d 两点间以及 a、c 两点间的电压均为 220V. 由此可知



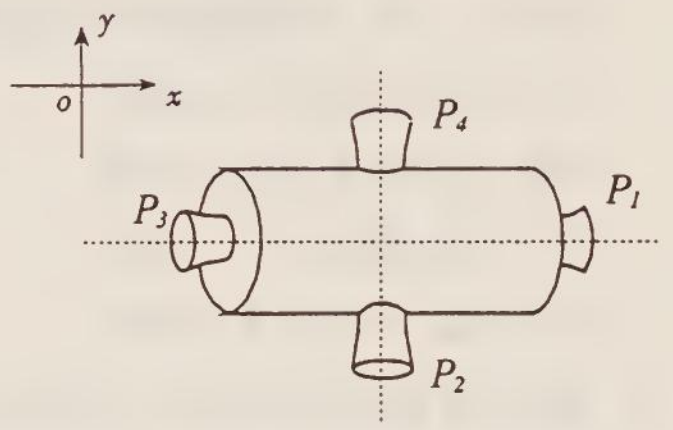
(A) ab 间电路通，cd 间电路不通

(B) ab 间电路不通，bc 间电路通

(C) ab 间电路通，bc 间电路不通

(D) bc 间电路不通，cd 间电路通

10. 图为一空间探测器的示意图，P_1、P_2、P_3、P_4 是四个喷气发动机，P_1、P_3 的连线与空间一固定坐标系的 x 轴平行，P_2、P_4 的连线与 y 轴平行. 每台发动机开动时，都能向探测器提供推力，但不会使探测器转动. 开始时，探测器以恒定的速率 v_0 向正 x 方向平动. 要使探测器改为向正 x 偏负 y 60°的方向以原来的速率 v_0 平动，则可



(A) 先开动 P_1 适当时间，再开动 P_4 适当时间

(B) 先开动 P_3 适当时间，再开动 P_2 适当时间

(C) 开动 P_4 适当时间

(D) 先开动 P_3 适当时间，再开动 P_4 适当时间

二、本题共 3 小题；每小题 5 分，共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

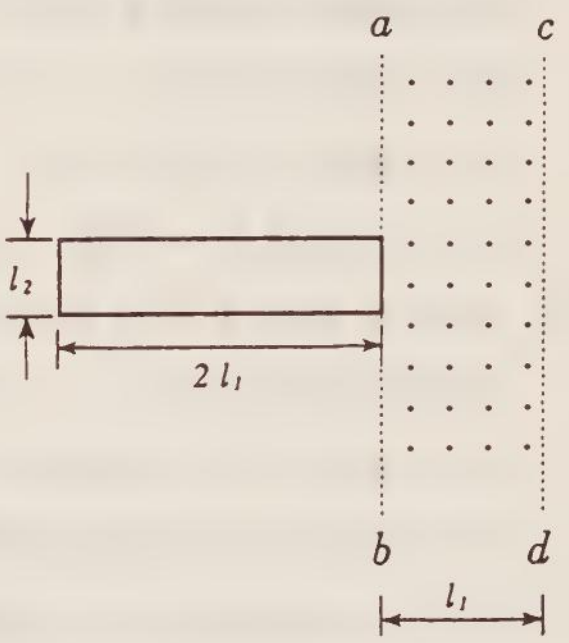
11. 裂变反应是目前核能利用中常用的反应. 以原子核 $^{235}_{92}\mathrm{U}$ 为燃料的反应堆中，当 $^{235}_{92}\mathrm{U}$ 俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式，其中一种可表示为

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{139}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 3{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

235.0439　1.0087　138.9178　93.9154

反应方程下方的数字是中子及有关原子的静止质量（以原子质量单位 u 为单位）. 已知 1 u 的质量对应的能量为 9.3×10^2 MeV，此裂变反应释放出的能量是_____ MeV.

12. 空间存在以 ab、cd 为边界的匀强磁场区域，磁感强度大小为 B，方向垂直纸面向外，区域宽为 l_1. 现有一矩形线框处在图中纸面内，它的短边与 ab 重合，长度为 l_2，长边的长度为 $2l_1$，如图所示. 某时刻线框以初速 v 沿与 ab 垂直的方向进入磁场区域，同时某人对线框施以作用力，使它的速度大小和方向保持不变. 设该线框的电阻为 R. 从线框开始进入磁场到完全离开磁场的过程中，人对线框作用力所做的功等于_____.



13. 假设在 NaCl 蒸气中存在由钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- 靠静电相互作用构成的单个 NaCl 分子. 若取 Na^+ 与 Cl^- 相距无限远时其电势能为零，一个 NaCl 分子的电势能为 −6.1 eV. 已知使一个中性钠原子 Na 最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子 Na^+ 所需的能量（电离能）为 5.1eV，使一个中性氯原子 Cl 结合一个电子形成氯离子 Cl^- 所放出的能量（亲和能）为 3.8eV. 由此可算出，在将一个 NaCl 分子分解成彼此远离的中性钠原子 Na 和中性氯原子 Cl 的过程中，外界供给的总能量等于_____ eV.

三、本题共 3 小题，共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

14. (6 分) 某同学用图 1 所示装置通过半径相同的 A、B 两球的碰撞来验证动量守恒定

律. 图中 PQ 是斜槽，QR 为水平槽. 实验时先使 A 球从斜槽上某一固定位置 G 由静止开始滚下，落到位于水平地面的记录纸上，留下痕迹. 重复上述操作 10 次，得到 10 个落点痕迹. 再把 B 球放在水平槽上靠近槽末端的地方，让 A 球仍从位置 G 由静止开始滚下，和 B 球碰撞后，A、B 球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹. 重复这种操作 10 次. 图 1 中 O 点是水平槽末端 R 在记录纸上的垂直投影点. B 球落点痕迹如图 2 所示，其中米尺水平放置，且平行于 G、R、O 所在的平面，米尺的零点与 O 点对齐.

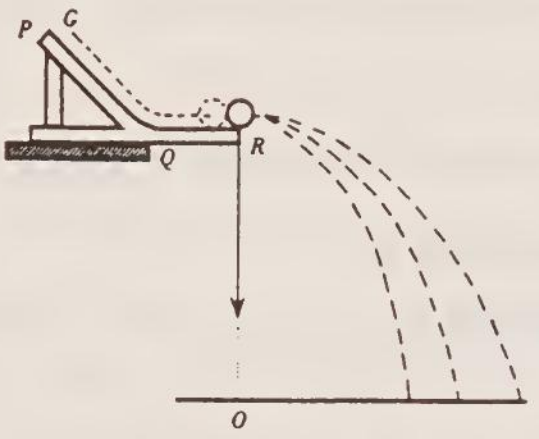


图 1

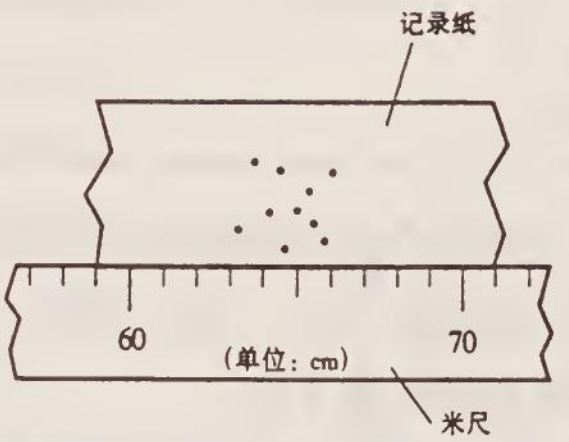


图 2

(1) 碰撞后 B 球的水平射程应取为_____ cm.

(2) 在以下选项中，哪些是本次实验必须进行的测量？答：_____ (填选项号).

(A) 水平槽上未放 B 球时，测量 A 球落点位置到 O 点的距离

(B) A 球与 B 球碰撞后，测量 A 球落点位置到 O 点的距离

(C) 测量 A 球或 B 球的直径

(D) 测量 A 球和 B 球的质量（或两球质量之比）

(E) 测量 G 点相对于水平槽面的高度

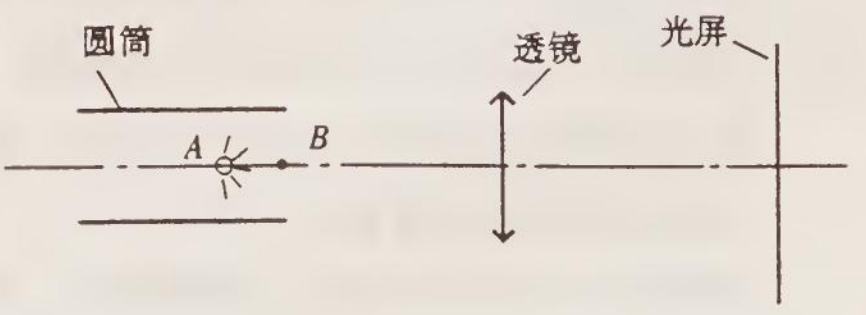
15. (6 分) 如图，一光源位于金属圆筒内部轴线上 A 点，与筒 B 端的距离为 d，d 无法直接测量. 另有凸透镜、光屏、米尺及带支架的光具座，现用这些器材测量 d. 为此，先将圆筒、凸透镜、光屏依次放在光具座支架上，令圆筒轴线与透镜主光轴重合，屏与光源的距离足够远，使得移动透镜时，可在屏上两次出现光源的像. 将圆筒及光屏位置固定. 由光路的可逆性可知，第一次成像的像距等于第二次成像的物距. 然后进行以下的测量：

_____

_____

_____

_____.



用测得的物理量可得

$d=$_____.

(应说明各符号所代表的物理量)

16. （8 分）从下表中选出适当的实验器材，设计一电路来测量电流表 A_1 的内阻 r_1，要求方法简捷，有尽可能高的测量精度，并能测得多组数据.

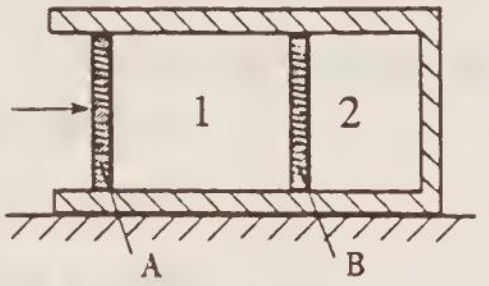
器材（代号）	规　　格
电流表（A_1）	量程 10mA，内阻 r_1 待测（约 40Ω）
电流表（A_2）	量程 500μA，内阻 $r_2=750\Omega$
电压表（V）	量程 10V，内阻 $r_3=10\text{k}\Omega$
电阻（R_1）	阻值约 100Ω，作保护电阻用
滑动变阻器（R_2）	总阻值约 50Ω
电池（E）	电动势 1.5V，内阻很小
电键（K）	
导线若干	

（1）在虚线方框中画出电路图，标明所用器材的代号.

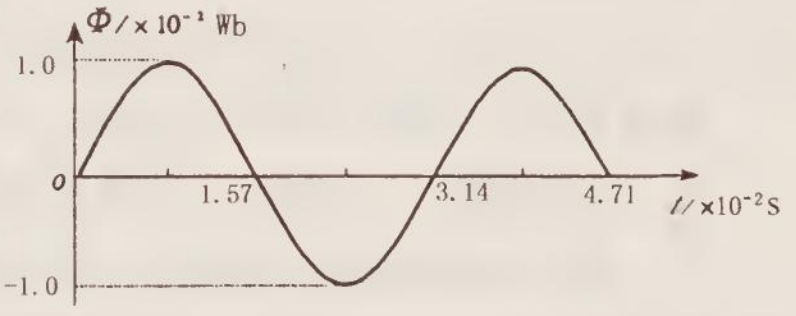
（2）若选测量数据中的一组来计算 r_1，则所用的表达式为 $r_1=$_____，式中各符号的意义是：_____.

四、本题共 6 小题，75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

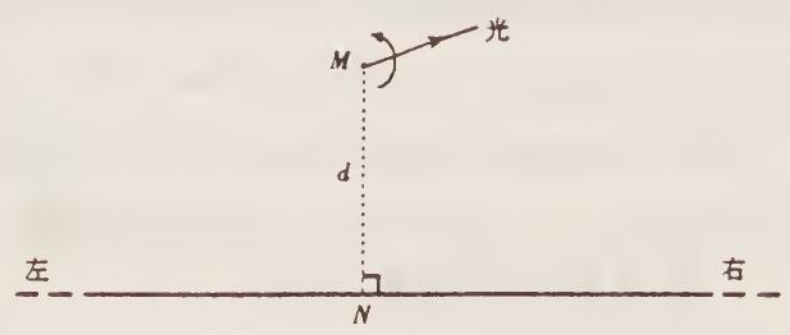
17. （11 分）一横截面积为 S 的气缸水平放置. 固定不动. 气缸壁是导热的. 两个活塞 A 和 B 将气缸分隔为 1、2 两气室，达到平衡时 1、2 两气室体积之比为 3∶2，如图所示. 在室温不变的条件下，缓慢推动活塞 A，使之向右移动一段距离 d. 求活塞 B 向右移动的距离. 不计活塞与气缸壁之间的摩擦.



18. （12 分）一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度 ω 绕垂直于磁场方向的固定轴转动. 线圈匝数 $n=100$. 穿过每匝线圈的磁通量 Φ 随时间按正弦规律变化，如图所示. 发电机内阻 $r=5.0\Omega$，外电路电阻 $R=95\Omega$. 已知感应电动势的最大值 $E_m=n\omega\Phi_m$. 其中 Φ_m 为穿过每匝线圈磁通量的最大值. 求串联在外电路中的交流电流表（内阻不计）的读数.



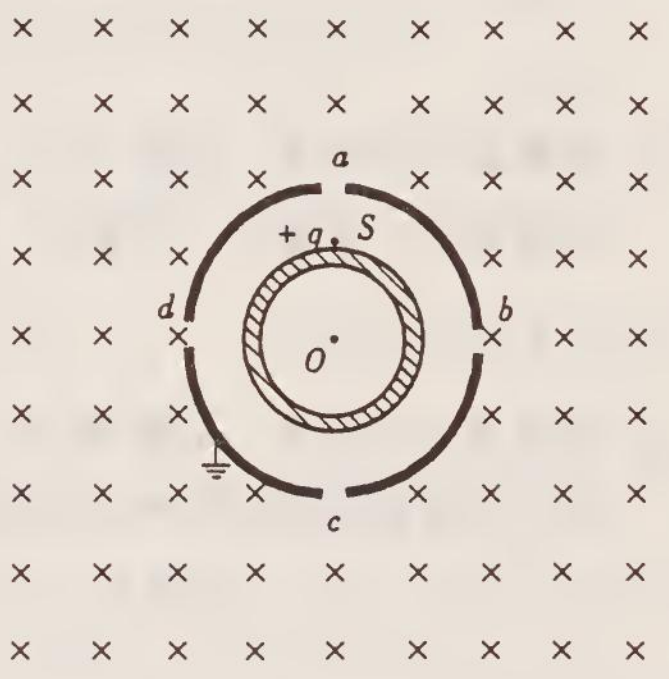
19. （13 分）一辆实验小车可沿水平地面（图中纸面）上的长直轨道匀速向右运动. 有一台发出细光束的激光器装在小转台 M 上，到轨道的距离 MN 为 $d=10\text{m}$，如图所示. 转台匀速转动，使激光束在水平面内扫描，扫描一周的时间为 $T=60$ s. 光束转动方向如图中箭头所示. 当光束与 MN 的夹角为45°时，



光束正好射到小车上．如果再经过 $\Delta t=2.5$ s 光束又射到小车上，则小车的速度为多少？（结果保留二位数字）

20. （12 分）2000 年 1 月 26 日我国发射了一颗同步卫星，其定点位置与东经98°的经线在同一平面内．若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为东经98°和北纬 $\alpha=40°$，已知地球半径 R、地球自转周期 T、地球表面重力加速度 g（视为常量）和光速 c．试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间（要求用题给的已知量的符号表示）．

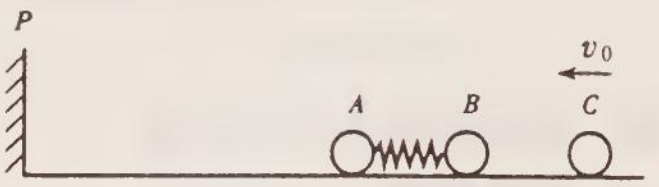
21. （13 分）如图，两个共轴的圆筒形金属电极，外电极接地，其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝 a、b、c 和 d，外筒的外半径为 r_0．在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场，磁感强度的大小为 B．在两极间加上电压，使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场．一质量为 m、带电量为 $+q$ 的粒子，从紧靠内筒且正对狭缝 a 的 S 点出发，初速为零．如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点 S，则两电极之间的电压 U 应是多少？（不计重力，整个装置在真空中．）



22. （14 分）在原子核物理中，研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”，这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似．两个小球 A 和 B 用轻质弹簧相连，在光滑的水平直轨道上处于静止状态．在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板 P，右边有一小球 C 沿轨道以速度 v_0 射向 B 球，如图所示．C 与 B 发生碰撞并立即结成一个整体 D．在它们继续向左运动的过程中，当弹簧长度变到最短时，长度突然被锁定，不再改变．然后，A 球与挡板 P 发生碰撞，碰后 A、D 都静止不动，A 与 P 接触而不粘连．过一段时间，突然解除锁定（锁定及解除锁定均无机械能损失）．已知 A、B、C 三球的质量均为 m．

（1）求弹簧长度刚被锁定后 A 球的速度．

（2）求在 A 球离开挡板 P 之后的运动过程中，弹簧的最大弹性势能．



2000年普通高等学校招生全国统一考试
物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题40分，每小题4分．每小题全选对的给4分，选不全的给2分，有选错的给0分，不答的给0分．

1．D　　2．B　　3．C　　4．BCD　　5．C

6．D　　7．AC　　8．AB　　9．CD　　10．A

二、答案及评分标准：全题15分，每小题5分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

11．1.8×10^{2}（5分）　　12．$\dfrac{2v(l_2B)^2}{R}l_1$（5分）　　13．4.8（5分）

三、答案及评分标准：全题20分，其中14题6分，15题6分，16题8分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

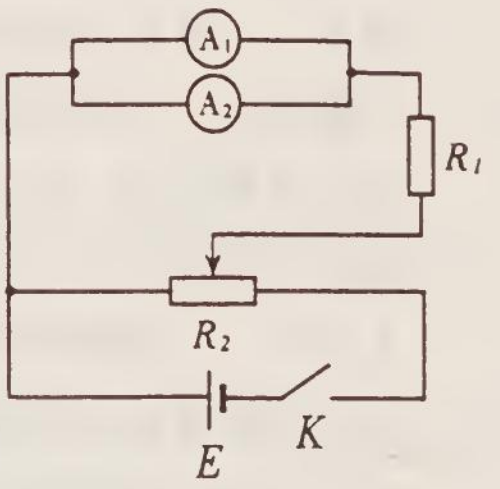
14．（1）64.7（3分，答数在64.2到65.2范围内的都给分．）

（2）A、B、D（3分，不是A、B、D的均给零分．）

15．移动透镜，当屏上得到光源清晰的像时，测量像距v；继续移动透镜，当屏上得到光源的另一个清晰的像时，测量端面B与透镜的距离l．

$d=v-l$（6分．完全答对给6分，否则不给分．如果测量方法与参考答案不同，但结果正确，同样给分．）

16．（1）如图所示．（5分．若电阻R_1与电池串联，不扣分；若R_2用作限流电阻，正确的同样给分．）



（2）$r_1=\dfrac{I_2}{I_1}r_2$

I_1表示通过电流表A_1的电流，I_2表示通过电流表A_2的电流，r_2表示电流表A_2的内阻．（3分，未说明r_2的不扣分．）

四、参考解答及评分标准：

17．**参考解答：**

因气缸水平放置，又不计活塞的摩擦，故平衡时两气室内的压强必相等．设初态时气室内压强为p_0，气室1、2的体积分别为V_1和V_2；在活塞A向右移动d的过程中活塞B向右移动的距离为x；最后气缸内压强为p．因温度不变，分别对气室1和2的气体运用玻意耳定律，得

气室1　　$p_0V_1=p(V_1-Sd+Sx)$　　①

气室 2　　$p_0V_2=p(V_2-Sx)$　　②

由①、②两式解得

$$x=\frac{V_2}{V_1+V_2}d \qquad ③$$

由题意，$\frac{V_1}{V_2}=\frac{3}{2}$，得

$$x=\frac{2}{5}d \qquad ④$$

评分标准：本题 11 分. ①式 4 分，②式 3 分，得出③式 2 分，算出④式再给 2 分.

18. **参考解答**：

已知感应电动势的最大值

$$E_m=n\omega\Phi_m \qquad ①$$

设线圈在磁场中转动的周期为 T，则有

$$\omega=\frac{2\pi}{T} \qquad ②$$

根据欧姆定律，电路中电流的最大值为

$$I_m=\frac{E_m}{R+r} \qquad ③$$

设交流电流表的读数为 I，它是电流的有效值，根据有效值与最大值的关系，有

$$I=\frac{1}{\sqrt{2}}I_m \qquad ④$$

由题给的 $\Phi\sim t$ 图线可读得

$$\Phi_m=1.0\times10^{-2}\text{Wb} \qquad ⑤$$

$$T=3.14\times10^{-2}\text{s} \qquad ⑥$$

解以上各式，并代入数据，得

$$I=1.4\text{A} \qquad ⑦$$

评分标准：本题 12 分.

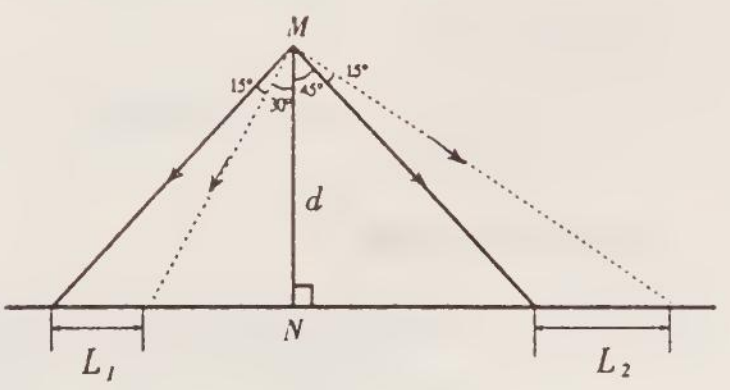
②式 1 分，③式 2 分，④式 3 分，⑤式 2 分，⑥式 2 分，⑦式 2 分.

19. **参考解答**：

在 Δt 内，光束转过角度

$$\Delta\varphi=\frac{\Delta t}{T}\times360^\circ=15^\circ \qquad ①$$

如图，有两种可能：



(1)光束照射小车时，小车正在接近 N 点，Δt 内光束与 MN 的夹角从45°变为30°，小车走过 L_1，速度应为

$$v_1=\frac{L_1}{\Delta t} \qquad ②$$

由图可知 $L_1=d(\tan45^\circ-\tan30^\circ)$ ③

由②、③两式并代入数值，得

$$v_1=1.7\ \text{m/s} \qquad ④$$

(2)光束照到小车时，小车正在远离 N 点，Δt 内光束与 MN 的夹角从 45°变为 60°，小车走过 L_2，速度为

$$v_2=\frac{L_2}{\Delta t} \qquad ⑤$$

由图可知 $L_2=d(\tan60^\circ-\tan45^\circ)$ ⑥

由⑤、⑥两式并代入数值，得

$$v_2=2.9\ \text{m/s} \qquad ⑦$$

评分标准：本题 13 分.

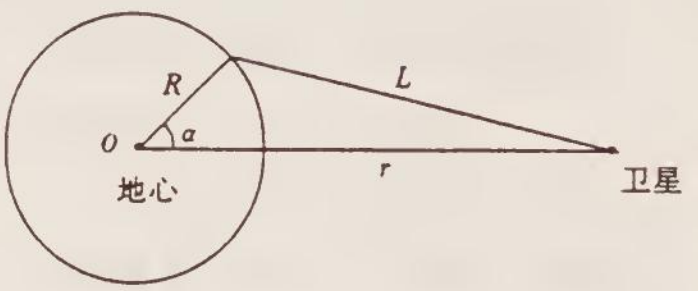
①式 2 分，②式 2 分，③式 3 分，④式 2 分，⑥式 2 分，⑦式 2 分. 只考虑一种情形且正确的，只给 9 分.

20. **参考解答**：

设 m 为卫星质量，M 为地球质量，r 为卫星到地球中心的距离，ω 为卫星绕地心转动的角速度，由万有引力定律和牛顿定律有，

$$G\frac{mM}{r^2}=mr\omega^2 \qquad ①$$

式中 G 为万有引力恒量. 因同步卫星绕地心转动的角速度 ω 与地球自转的角速度相等，有



$$\omega=\frac{2\pi}{T} \qquad ②$$

因 $G\frac{Mm}{R^2}=mg$

得 $GM=gR^2$ ③

设嘉峪关到同步卫星的距离为 L，如图所示，由余弦定理

$$L=\sqrt{r^2+R^2-2rR\cos\alpha} \qquad ④$$

所求时间为

$$t=\frac{L}{c} \qquad ⑤$$

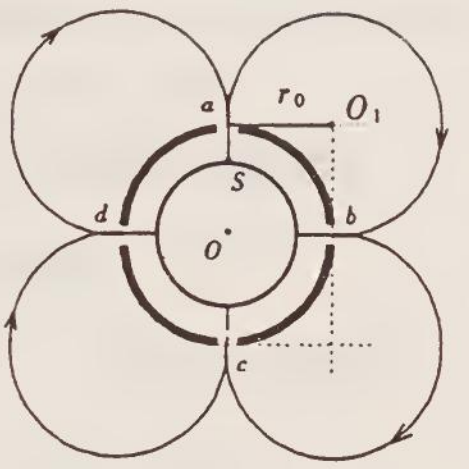
由以上各式得

$$t=\frac{\sqrt{\left(\frac{R^2gT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{2}{3}}+R^2-2R\left(\frac{R^2gT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}\cos\alpha}}{c} \qquad ⑥$$

评分标准：本题 12 分.

①式 1 分，②式 2 分，③式 1 分，④式 5 分，⑤式 1 分，⑥式 2 分.

21. **参考解答：**



带电粒子从 S 出发，在两筒之间的电场力作用下加速，沿径向穿出 a 而进入磁场区，在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动. 粒子再回到 S 点的条件是能沿径向穿过狭缝 b. 只要穿过了 b，粒子就会在电场力作用下先减速，再反向加速，经 b 重新进入磁场区. 然后，粒子将以同样方式经过 c、d，再经过 a 回到 S 点.

设粒子射入磁场区的速度为 v，根据能量守恒，有

$$\frac{1}{2}mv^2=qU \qquad ①$$

设粒子在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动的半径为 R，由洛仑兹力公式和牛顿定律得

$$m\frac{v^2}{R}=qBv \qquad ②$$

由前面分析可知，要回到 S 点，粒子从 a 到 b 必经过$\frac{3}{4}$圆周. 所以半径 R 必定等于筒的外半径 r_0，即

$$R=r_0 \qquad ③$$

由以上各式解得

$$U=\frac{qr_0^2B^2}{2m} \qquad ④$$

评分标准：本题 13 分.

①式 2 分，②式 2 分. 经分析得出③式 6 分，解得④式 3 分.

22. **参考解答：**

(1)设 C 球与 B 球粘结成 D 时，D 的速度为 v_1，由动量守恒，有

$$mv_0=(m+m)v_1 \qquad ①$$

当弹簧压至最短时，D 与 A 的速度相等，设此速度为 v_2，由动量守恒，有

$$2mv_1=3mv_2 \qquad ②$$

由①、②两式得 A 的速度

$$v_2=\frac{1}{3}v_0 \qquad ③$$

(2)设弹簧长度被锁定后，贮存在弹簧中的势能为 E_p，由能量守恒，有

$$\frac{1}{2}\cdot 2mv_1^2=\frac{1}{2}\cdot 3mv_2^2+E_p \qquad ④$$

撞击 P 后，A 与 D 的动能都为零. 解除锁定后，当弹簧刚恢复到自然长度时，势能全部转变成 D 的动能，设 D 的速度为 v_3，则有

$$E_p=\frac{1}{2}(2m)\cdot v_3^2 \qquad ⑤$$

以后弹簧伸长，A 球离开挡板 P，并获得速度. 当 A、D 的速度相等时，弹簧伸至最长. 设此时的速度为 v_4，由动量守恒，有

$$2mv_3 = 3mv_4 \qquad ⑥$$

当弹簧伸到最长时，其势能最大，设此势能为 E_p'，由能量守恒，有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_3^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_4^2 + E_p' \qquad ⑦$$

解以上各式得

$$E_p' = \frac{1}{36}mv_0^2 \qquad ⑧$$

评分标准： 本题 14 分.

第(1)问 5 分. 其中①式 2 分，②式 2 分，③式 1 分.

第(2)问 9 分. 其中④式 2 分，⑤式 3 分，⑥式 1 分，⑦式 2 分，⑧式 1 分.